
2.6 Transformations et énergie

- Définir les différents types et sources d'énergie;
- Donner quelques exemples de conversion d'énergie (durables);
- Énoncer le 1^{er} principe de la thermodynamique:
 - *principe de conservation d'énergie totale;*
 - *équivalence chaleur et enthalpie lors d'une transformation à pression constante;*
- Calculer la chaleur échangée lors d'un chauffage ou refroidissement à pression constante;
- Calculer la chaleur échangée lors d'un changement d'état physique;

Différentes formes d'énergie

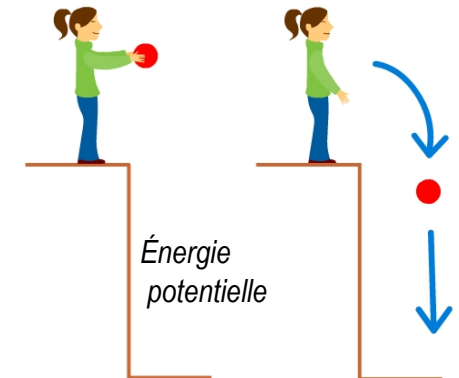
Échelle macroscopique

- Énergie mécanique: la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ce sont les formes macroscopiques de l'énergie;

Échelle microscopique

Énergie interne correspond à la somme des termes incluant:

- Énergie cinétique microscopique : (mouvements des particules);
- Énergie potentielle d'interaction : liée à la présence de champ de forces (gravitationnel ou électrostatique ou électromagnétiques);



*Énergie potentielle
se transforme en
énergie cinétique*

`` L'énergie d'un système isolé se conserve ``

- L'énergie ni ne se perd, ni ne se crée;
- La quantité d'énergie de l'univers est constante;
- Elle est juste transférée d'un système à un autre soit sous forme de travail (**W**) ou chaleur (**Q**);
- Le travail (**W**) et la chaleur (**Q**) sont les deux formes d'énergie aux quels nous nous intéressons pour le moment ;

- On mesure les **échanges d'énergie**;
- Les unités d'énergie ont généralement un usage à un domaine d'activité et/ou bénéficient d'un long historique d'utilisation;

- Unité : Joule (J) ou (kJ)
$$\text{Joule (J)} = \frac{1 \text{ kg} \times \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

- Autres unités :

Unité	Définition	Symbole
Électron-volt	Énergie cinétique gagnée par un électron accéléré par une différence de potentiel d'un volt	ev = $1.602 \cdot 10^{-19}$ J
Erg	Unité du système international (CGS)	1 erg = 10^{-7} J
Calorie	La quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré Celsius la température d'un kg d'eau	1 cal = 4.1855 J
British thermal Unit	Unité anglo-saxonne, représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré fahrenheit une livre anglaise d'eau à pression 1 bar	1 BTU = 1005

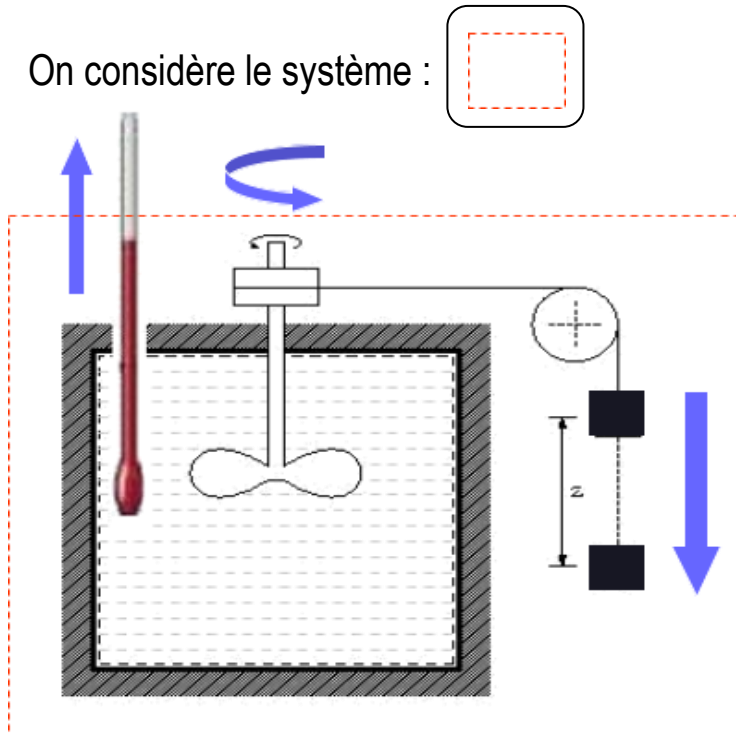
- La chaleur = énergie transférée d'un système plus chaud à autre système moins chaud
- Le système = l'objet en question;
- Le milieu extérieur = tout ce qui se trouve à l'extérieur du système;

- Transfert d'énergie (**J**) :
 - sous forme de chaleur **Q**,
 - sous forme de travail mécanique **W**
 - sous forme de travail électrique **W**

- Les signes pour la chaleur (**Q**) et pour le travail (**W**) sont inverses;
- Tout ce que **gagne** un système ou **reçoit** est compté positif;
- Tout ce que **perd** ou **donne** est compté négatif;
- Quantité de chaleur reçue par un système est positive $Q > 0$
- Quantité de chaleur perdue par un système est positive $Q < 0$



On considère le système :



James Joule (1818-1889)

- La chute du poids (suspendu) entraîne la rotation des pales $\longrightarrow$ l'agitation du liquide.
- Le poids a effectué un travail $W = m_{\text{poids}} g \Delta h$ $\longrightarrow$ perdu par le système ($W < 0$)
- **Élévation** de la température de l'eau $\longrightarrow$ l'eau a reçu de la chaleur (positive ($Q > 0$);
- Pour le système considéré, on constate que : $\longrightarrow \Delta E = Q - W = 0$

Chaleur échangée lors d'une transformation à pression constante

Lors d'une transformation à pression constante $P = P_{\text{atm}}$:

- Du fait de l'apport de chaleur, le volume varie;
- Le travail $dW = - P_{\text{ext}} dV$
- En appliquant le premier principe :

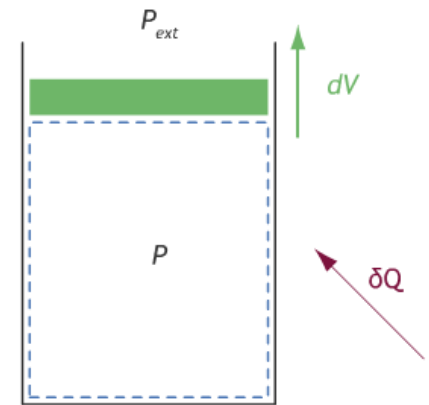
$$dE = - P_{\text{ext}} dV + dQ$$

$$d(E + PV) = dQ$$

- Le terme : **E+PV** est appelé **Enthalpie** du système ;

- On écrit :

$$\Delta H = \Delta Q$$



<http://nte.mines-abi.fr/Thermo/co/uc/TransPressionCste.html>

En conclusion

- La **chaleur échangée** par le système avec l'environnement lors d'une **évolution à pression constante** est mesurée par la variation **d'enthalpie**.
- Dans ces conditions, l'enthalpie peut être interprétée comme une mesure du « **contenu énergétique** » de la matière qui inclut la part due au travail.

Chaleur échangée lors d'un chauffage ou refroidissement

- Lors d'un chauffage ou refroidissement

$$\Delta H = Q$$

$$\Delta H = m \times C_p \times \Delta T$$

m : masse en kg ;

C_p : chaleur spécifique ;

$\Delta T = T_{final} - T_{initial}$: variation de température

- Chaleur spécifique :

Représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 K (1°C) la température d'une masse de 1 kg d'une substance donnée.

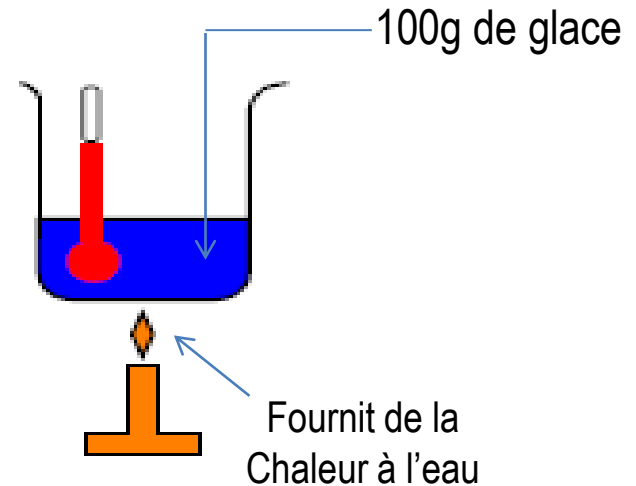
- $C_{p_{solide}}$: si la substance est solide;
- $C_{p_{liquide}}$: si la substance se trouve à l'état liquide ;
- $C_{p_{gaz}}$: si la substance se trouve à l'état gazeux;

Chaleur échangée lors d'un changement d'état physique latente

- Lors d'un changement d'état physique la température reste constante;
- Il existe des chaleurs latentes de chaque substance lorsqu'elle subit un changement d'état physique;
- Les chaleurs latentes dépendent de la nature de la substance;
- **Chaleur latente de vaporisation** ΔH_v : est la chaleur qu'il faut fournir pour faire passer une substance de l'état liquide à l'état gazeux.
- **Chaleur latente de fusion** ΔH_f : est la chaleur requise pour faire passer la substance de l'état solide à l'état liquide;

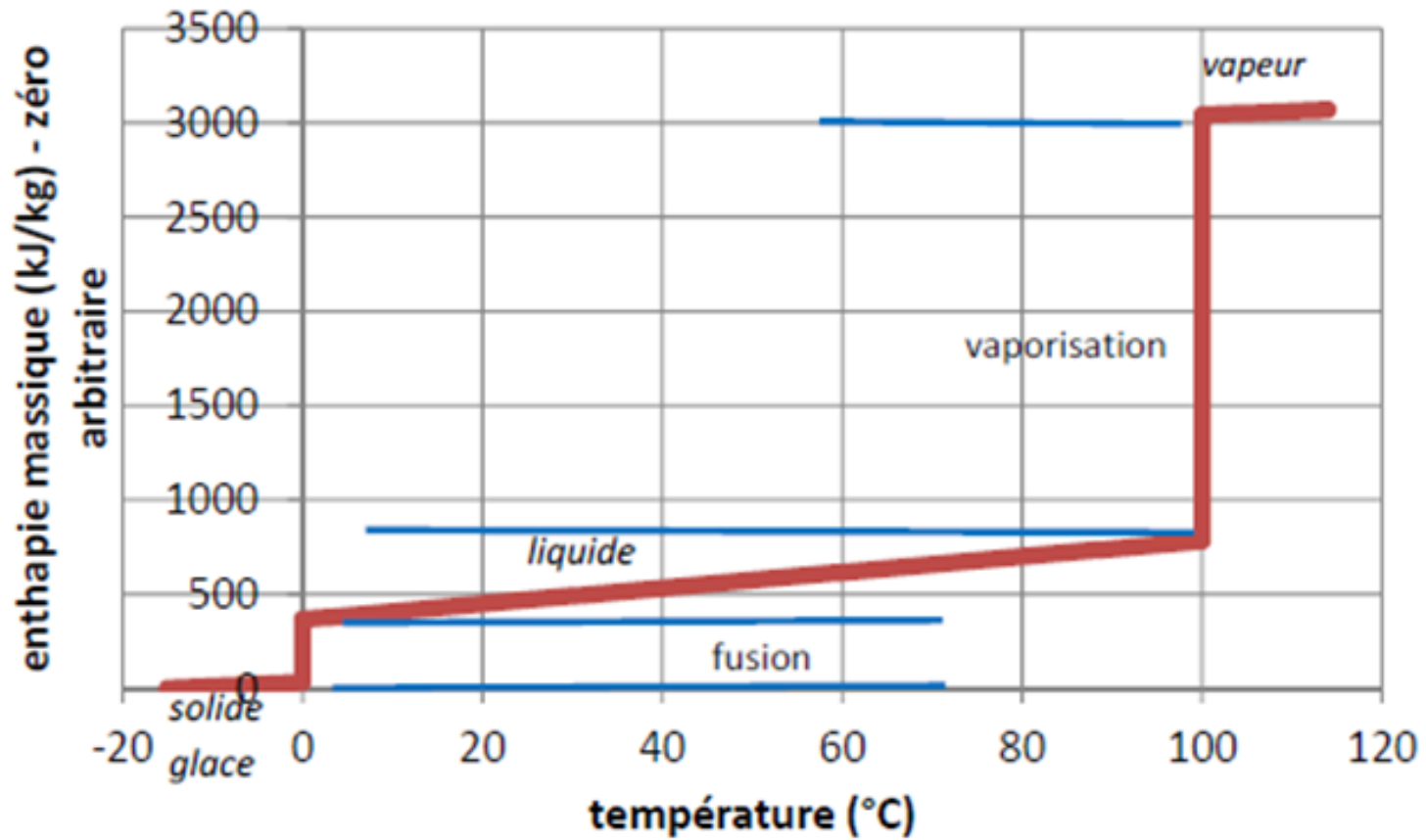
Unités : kJ/mol, kJ/ kg ou J/g

Quelle quantité d'énergie (chaleur) nécessaire pour faire passer 100g de glace initialement à -20 °C jusqu'à 120 °C



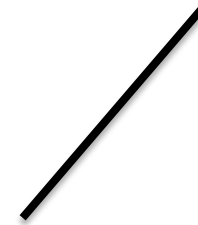
• **La substance va passer par les étapes suivantes:**

- La température de l'eau augmente.
- Cette énergie (énergie thermique) se traduit sous forme d'agitation des molécules;
- à $t = 100\text{ °C}$ l'eau bout (changement d'état physique)
- lors de changement d'état à pression constante, la température de l'eau ne dépassera jamais 100 °C .



- ✓ On trace un graphique sommaire en indiquant les températures de fusion et d'ébullition de la substance.
- ✓ On place les points représentant les états initial et final
- ✓ On calcule le ΔH pour chaque segment du trajet de l'état initial à l'état final
- ✓ l'enthalpie de tout le système étant la somme de tout les ΔH de chaque étapes

- ✓ Chaque partie oblique: $\Delta H = m \times C_p \times \Delta T$
- ✓ Verifier toujours l'état physique de la substance et mettez le C_p convenable.



- ✓ Chaque verticale est un changement d'état physique ;

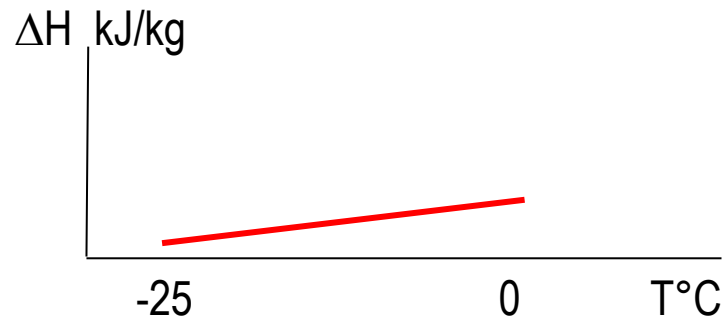
$$Q_{\text{changement d'état}} = m \times \Delta H_{\text{latente}}$$



- ✓ Si c'est fusion : $Q_{\text{fusion}} = m \times \Delta H_{\text{Fusion}}$;
- ✓ Si c'est vaporisation : $Q_{\text{vaporisation}} = m \times \Delta H_{\text{Vap}}$;
- ✓ Si c'est une condensation (liquide à solide): $Q_{\text{condensation}} = - m \times \Delta H_{\text{fusion}}$;
- ✓ Si c'est une condensation (gaz à liquide): $Q_{\text{condensation}} = - m \times \Delta H_{\text{Vap}}$;

Exercice # 01

1. Combien de chaleur faut-il pour réchauffer 2,00 kg de neige de $-25,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $0,00\text{ }^{\circ}\text{C}$?



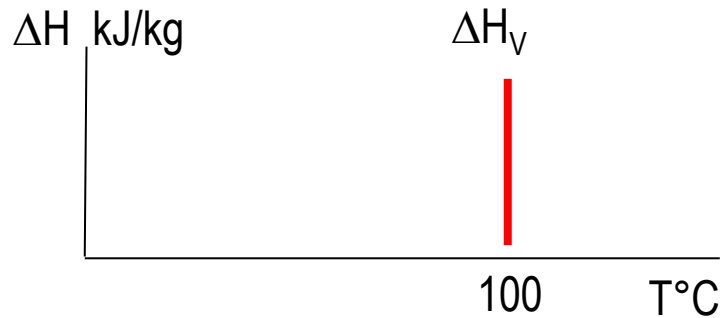
$$Q = m \times C_{p_{\text{eau solide}}} \times \Delta T = m \times C_{p_{\text{eau solide}}} \times (T_f - T_i)$$

$$Q = 2 \text{ (kg)} \times 2.09 \text{ (kJ/ kg.k)} \times [0 \text{ (}^{\circ}\text{C)} - -25 \text{ (}^{\circ}\text{C)}]$$

$$Q = 104.5 \text{ kJ}$$

Exercice # 02

2. Quelle masse d'eau pourra être entièrement vaporisée à 100 °C si l'on fournit 350 kJ ?



$$Q = m \times \Delta H_v$$

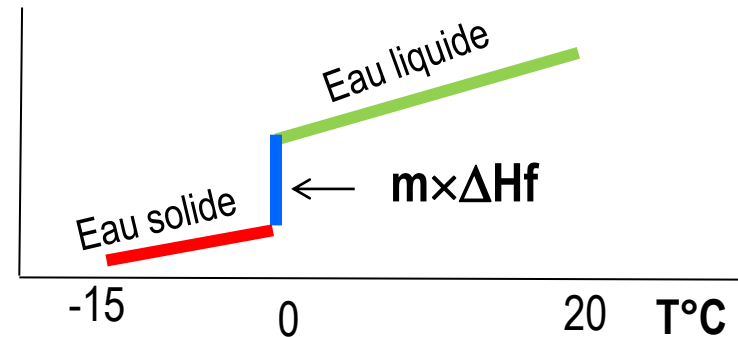
$$Q = m \times 2259 \text{ (kJ/kg)} = 350 \text{ kJ}$$

$$m = 0.1549 \text{ kg}$$

Exercice # 03

3. Quelle quantité d'énergie est libérée lorsque 250 g d'eau passent de 20,0°C à -15,0°C dans un congélateur?

ΔH kJ/kg



1. Refroidissement de l'eau liquide de 20 °C $\longrightarrow$ eau liquide à 0°C;
2. (inverse de fusion) de l'eau liquide à 0 °C $\longrightarrow$ la glace à 0°C ;
3. Refroidir de la glace de 0°C $\longrightarrow$ jusqu'à -15 °C de la glace;

$$Q_1 = m \times C_{p_{\text{eau liquide}}} \times \Delta T = 0.250 \text{ kg} \times 4.18 \text{ kJ/kg.k} \times (0^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = -20.9 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = m \times (-\Delta H_f) = 0.250 \text{ kg} \times -333 \text{ kJ/kg} = -83.25 \text{ kJ}$$

$$Q_3 = m \times C_{p_{\text{eau solide}}} \times \Delta T = 0.250 \text{ kg} \times 2.09 \text{ kJ/kg.k} \times (-15^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}) = -7.84 \text{ kJ}$$

La chaleur totale libérée : $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -20.9 + -83.25 + -7.84 = -111.99 \text{ kJ}$